

Projeto de Conclusão de Curso: Desenvolvimento de Sistema PDV

Cliente Fictício: MS² Vestuário

Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas

> _ Mission: Modernizar a operação varejista e migrar do papel para a nuvem.

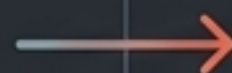
0 Cenário Atual vs. 0 Gargalo Operacional

0 Processo Analógico

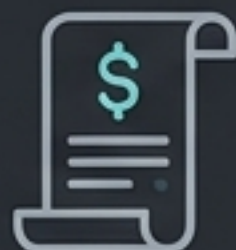
0 Impacto Real



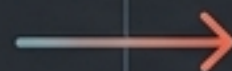
Controle de estoque em **cadernos físicos**



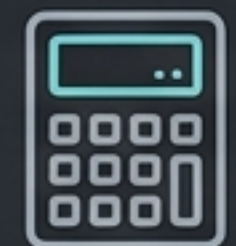
Lentidão no Caixa: Filas imensas no balcão de atendimento durante horários de pico.



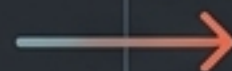
Vendas registradas em **blocos de papel**



Inconsistência Financeira: Fechamento de caixa demorado com frequentes erros de valores.



Cálculos manuais e **catálogos impressos**

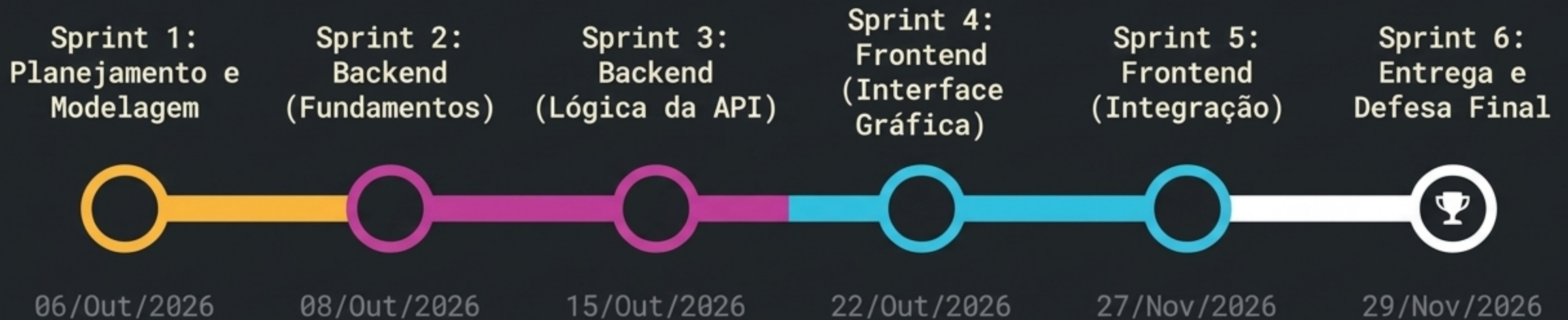


Perda de Dados: Zero histórico de compras; a gerência desconhece quem são os clientes fiéis.

Matriz de Transformação Tecnológica

Como é Hoje (As-Is)		A Solução Tecnológica (To-Be)
Catálogo: Impresso e lento para consultar.	>>	Módulo web robusto: Consulta instantânea por código, preço e descrição.
Registro de Vendas: Blocos de papel e calculadoras.	>>	Frente de Caixa (PDV): Aplicação web automatizada, rápida e à prova de erros.
Gestão de Clientes: Identidade e histórico desconhecidos.	>>	Base de Clientes: Vinculada ao histórico de vendas com bloqueio de CPF duplicado.
Controle e Segurança: Processo único sem hierarquia.	>>	Níveis de Acesso Estruturados: Caixas operam; Gerentes cancelam e aplicam grandes descontos.

Roadmap de Desenvolvimento Ágil (Sprints)



[!] Aviso: O trabalho será fatiado em ciclos avaliativos em duplas. O código deve ser validado ao final de cada Sprint.



Sprint 1: Engenharia de Requisitos e Dados

Foco: Analisar o cenário e estruturar a base lógica do sistema antes de escrever código.

Checklist

- ☐ Documento oficial listando todos os Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio.
- ☐ Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representando no mínimo as tabelas: Produtos, Clientes, Vendas, Usuários.
- ☐ Script SQL contendo a linguagem de definição de dados (DDL) para criação do banco.



Sprint 2: Setup e Camada de Dados (Backend)

Foco: Configuração inicial do servidor, definição de tipagens e comunicação com o banco de dados.

Checklist

- ☐ Repositório criado no GitHub e dependências do Node.js instaladas.
- ☐ Criação do arquivo `.env` e conexão funcional com o banco de dados.
Criação do arquivo `.env` e conexão funcional com o banco de dados.
- ☐ Criação das Interfaces/Types do projeto.
- ☐ Desenvolvimento dos Models contendo métodos fundamentais de acesso a dados (`create`, `findById`, `findAll`, etc.).



Sprint 3: Regras de Negócio e Rotas (Backend)

Foco: Implementação da inteligência da API, validação de regras e disponibilização de endpoints.

Checklist

- ☐ Desenvolvimento dos Controllers com validação rigorosa de Regras de Negócio (ex: bloqueio de CPF duplicado, alçadas de permissão para descontos).
- ☐ Criação dos arquivos de Routes e sua respectiva centralização no arquivo `index.ts`.
- ☐ Apresentação de testes com 100% dos endpoints funcionando via client HTTP (Thunder Client ou Insomnia).



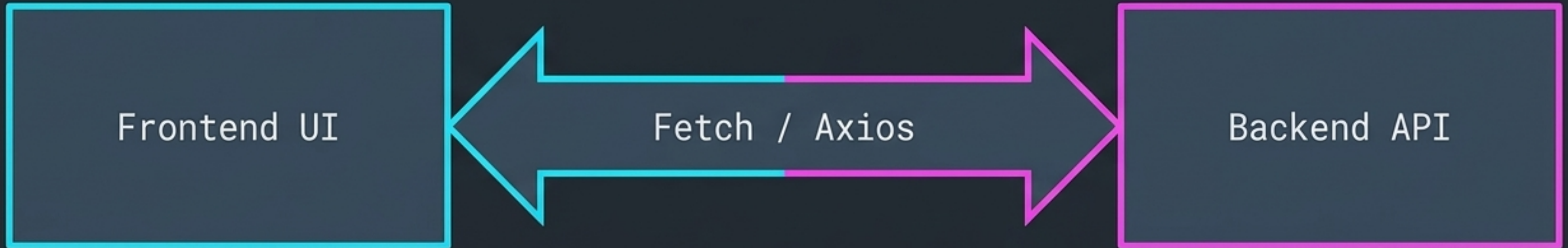
Sprint 4: Interface de Usuário (Frontend)

Foco: Construção das telas para caixas e gerentes, priorizando usabilidade e agilidade no balcão.

Checklist

- ☐ Projeto web estruturado utilizando React/Vite.
- ☐ Criação e estilização das páginas principais: Login, PDV (Frente de Caixa), Cadastro de Produtos e Cadastro de Clientes.
- ☐ Configuração completa do roteamento de navegação entre as telas.

Sprint 5: Integração e Homologação



Foco: Conectar as duas extremidades do projeto e testar o ciclo de vida completo do sistema.

Checklist

- ☐ Implementação de requisições web (fetch ou axios) para conectar formulários e botões da interface aos endpoints do servidor.
- ☐ Testes de fluxo completo (End-to-End): Cadastrar cliente -> Cadastrar produto -> Realizar venda pelo sistema PDV.
- ☐ Auditoria final: Correção de bugs e refinamentos de interface.

Sprint 6: A Defesa Técnica Final



0 Formato: **Avaliação técnica** conduzida em **duplas**.

0 Tempo: **Exatos 15 minutos** disponíveis por **equipe**.

A Estrutura da Defesa:

- **Parte 1:** Pitch Técnico em Slides (Apresentação do raciocínio lógico e da arquitetura).
- **Parte 2:** Live Demo (0 sistema compilado e operando ao vivo em cenário simulado).

O Blueprint da Sua Apresentação (Parte 1)

1. Capa Título do Projeto (MS² Vestuário), Autores da dupla, e Unidade Curricular.	2. O Problema O cenário analógico da loja, processos manuais, impacto nas filas e inconsistências.	3. A Solução Os três pilares construídos: Catálogo digital, Base de Clientes e Frente de Caixa (PDV).
3. A Solução Os três pilares construídos: Catálogo digital, Base de Clientes e Frente de Caixa (PDV).	4. Tecnologias O stack tecnológico completo (Linguagens, React/Vite, Node, Ferramentas como GitHub/VS Code).	5. Modelagem de Dados O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a explicação das relações Cliente x Venda x Produto.

O Blueprint da Sua Apresentação (Parte 2)

6. Desafios Reais

Transparência sobre bloqueios (ex: problemas com `CORS`, `roteamento`, `tipagem complexa` ou `lógica de soma`).

7. Soluções Criadas

Como a dupla venceu as barreiras (ex: leitura de docs, `refatoração`, `IA`, `testes isolados`).

8. Ponto de Transição

Slide visual de pausa indicando o início imediato da Demonstração Prática (`Live Demo`).

9. Versão 2.0 (Próximos Passos)

O que fariam com +2 meses? (`Dashboards gráficos`, `alertas de estoque`, `recibos via WhatsApp`).

10. Encerramento

Agradecimentos e abertura para sabatina da banca avaliadora.

0 Roteiro da Demonstração Prática (Live Demo)

[Regra de Ouro] O sistema deve obrigatoriamente estar rodando localmente na máquina da dupla durante a banca.

1. Autenticação

Fazer login no sistema com credenciais de operador.

2. Onboarding

Realizar o cadastro rápido de um novo cliente na base.

3. Operação PDV

Abrir a frente de caixa e adicionar produtos físicos à venda.

4. Regra de Negócio

Aplicar um desconto (provando ao vivo o funcionamento da lógica do backend).

5. Checkout

Finalizar e registrar a venda com sucesso.



```
> root@ms2-system:~$ status  
> MS² Vestuário depende da sua engenharia para sair da era do papel  
e escalar sua operação.  
  
> A documentação está lida. A arquitetura está clara.  
  
> root@ms2-system:~$ next_step  
> Executar Sprint 1: Engenharia de Requisitos e Dados.
```

```
[ npm run start_project ]
```